

ResearchFlow - Asistente automatizado de investigacion profunda con n8n

Daniel Cueto

3 de julio de 2026

Contents

Proyecto final: ResearchFlow - Asistente de investigacion automatizado y verificable con n8n	2
1. Resumen Ejecutivo	2
2. Introduccion	2
3. Requisitos Minimios del Proyecto	3
4. Planteamiento del Problema	3
5. Objetivos	3
5.1 Objetivo general	3
5.2 Objetivos especificos	3
6. Marco Teorico	4
7. Analisis del Negocio	4
7.1 Descripcion	4
7.2 Proceso Seleccionado	5
8. Estudio de Viabilidad	5
8.1 Viabilidad Tecnica	5
8.2 Viabilidad Economica	5
8.3 Viabilidad Operativa	5
9. Diseno de la Solucion	5
9.1 Arquitectura General	5
9.2 Herramientas Utilizadas	6
10. Diseno del Flujo de Trabajo	7
10.1 Descripcion de Nodos	7
11. Implementacion	9
12. Resultados	9
13. ROI	10
14. Analisis Economico	10
14.1 Costos	10

14.2 Beneficios	11
15. Conclusiones	11
16. Recomendaciones	11
17. Bibliografia	12
18. Rubrica de Evaluacion	12
19. Anexos	13

Proyecto final: ResearchFlow - Asistente de investigacion automatizado y verificable con n8n

Estudiante: Daniel Cueto

Programa: Automatizacion de Negocios con n8n

Institucion: Embajada de los Estados Unidos

Docente: Ph.D. Milton Cayo Blanco

Fecha: 3 de julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

ResearchFlow es un asistente personal de investigacion para un creador de contenido / analista independiente, construido sobre n8n. El problema de negocio es que investigar un tema a fondo de forma manual (buscar fuentes, filtrar su calidad, extraer datos, construir graficos y redactar un articulo) toma entre 4 y 6 horas por tema, y ademas es propenso a sesgos, cifras sin respaldo y fuentes dudosas.

La solucion v2 se compone de 4 workflows de n8n desplegados en un droplet de DigitalOcean: (1) "Investigacion profunda", que recibe solicitudes desde una landing en Vercel via webhook, registra el pedido en Postgres, carga una metodologia editable (playbook) desde la tabla 'app_settings' y ejecuta una investigacion en 4 fases con Gemini 2.5 Flash y Google Search grounding (base, profundizacion, sintesis y verificacion adversarial), entregando un articulo HTML con graficos QuickChart y un puntaje de confianza por Gmail y aviso por WhatsApp; (2) "Ideas por WhatsApp", que captura y refina ideas conversando con un AI Agent con memoria por numero de telefono via Evolution API; (3) "Digest semanal", que resume el backlog de ideas pendientes cada lunes; y (4) "Demo sin credenciales", para demostraciones sin depender de APIs externas.

El diferencial del proyecto es la trazabilidad verificable: por reglas duras del playbook, nunca se inventan cifras ni fuentes, todo hecho cita su fuente o se marca 'requiere_verificacion', y solo se grafican cifras que tienen fuente. Ademas, una cuarta fase de **verificacion adversarial** vuelve a auditar el informe con busqueda web y le asigna un puntaje de confianza (0-100) que viaja con cada entregable. El resultado: una investigacion pasa de 4-6 horas a unos 10 minutos de ejecucion mas una revision humana breve, con costo marginal de centavos por investigacion.

2. Introduccion

La transformacion digital permite convertir procesos repetitivos en flujos automatizados y medibles. El trabajo de investigacion para contenido y analisis sigue siendo mayormente manual: se recibe una idea, se abren decenas de pestanas, se copian notas, se evaluan fuentes a ojo, se transcriben cifras a una hoja de calculo, se arma un grafico y se redacta. Cuando se agrega IA generativa sin proceso, aparece un riesgo nuevo: respuestas fluidas que mezclan hechos comprobados con inferencias y cifras inventadas.

ResearchFlow usa n8n no como una herramienta de formulario, sino como orquestador de trabajo intelectual: captura la solicitud por web o WhatsApp, aplica una metodologia de investigacion explicita (el playbook del usuario, almacenado en base de datos y editable sin tocar los flujos), ejecuta busqueda web real mediante Google Search grounding de Gemini, clasifica lo encontrado en hechos, hipotesis y opiniones, genera graficos solo con datos respaldados, guarda toda la evidencia en Postgres y Google Sheets, y comunica el resultado por Gmail y WhatsApp.

Este informe documenta el problema, el diseno, la implementacion en produccion (droplet DigitalOcean con Docker), los resultados y el analisis economico del proyecto.

3. Requisitos Minimios del Proyecto

- **Al menos un Trigger:** Tres tipos: Webhook ‘/webhook/researchflow‘ (landing Vercel), Webhook ‘/webhook/researchflow-whatsapp‘ (Evolution API) y Schedule Trigger (digest semanal, lunes 8am).
- **Al menos tres integraciones externas:** Seis: Gemini API (con Google Search grounding), Gmail, Google Sheets, Evolution API (WhatsApp), QuickChart y PostgreSQL.
- **Base de datos o Google Sheets:** Ambos: Postgres 16 en el droplet (8 tablas ‘research_*‘ y ‘app_settings‘, incluida ‘research_verifications‘) y Google Sheets como repositorio de datasets (hoja ‘datasets‘).
- **Proceso automatizado de comunicacion:** Artículo HTML con graficos por Gmail, avisos y conversacion por WhatsApp, digest semanal por ambos canales.
- **Evidencias funcionales:** Workflows JSON importables, plan de pruebas, workflow demo ejecutable sin credenciales, capturas definidas en ‘anexos_evidencias.md‘.
- **Analisis economico:** ROI y costos reales del droplet y APIs en las secciones 13 y 14.
- **Documentacion tecnica:** Informe, manual tecnico, manual de usuario, esquemas SQL, guía de despliegue y plan de pruebas.

4. Planteamiento del Problema

El proceso manual actual de un creador de contenido / analista independiente que investiga un tema presenta estos problemas:

- Investigar un tema a fondo (buscar fuentes, filtrar calidad, extraer datos, hacer graficos, redactar el articulo) toma entre 4 y 6 horas por tema.
- La seleccion de fuentes es propensa a sesgos: es facil quedarse con lo primero que aparece, sin evaluar el incentivo del medio ni distinguir investigacion original de opinion o propaganda.
- Las cifras se copian a mano y muchas veces quedan sin fuente asociada; un grafico sin fuente es indefendible.
- Las ideas de temas llegan por canales dispersos (mensajes, notas, navegador) y se pierden.
- No existe una base historica unica de solicitudes, fuentes, evidencia, datasets y articulos que permita reutilizar trabajo previo.
- La comunicacion del resultado (enviar el articulo, avisar que esta listo) es manual.

La oportunidad consiste en automatizar la captura, la investigacion metodica con IA, el registro trazable y la comunicacion, manteniendo reglas de calidad estrictas que la IA debe cumplir.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Implementar con n8n un asistente de investigacion automatizado que transforme un tema o pregunta en un articulo verificable con graficos, reduciendo el tiempo de investigacion de 4-6 horas a minutos, con trazabilidad completa de fuentes y comunicacion automatica por Gmail y WhatsApp.

5.2 Objetivos especificos

1. Analizar el proceso manual de investigacion y codificar la metodologia del usuario en un play-book editable almacenado en base de datos.

2. Diseñar e implementar 4 workflows en n8n: investigación profunda, ideas por WhatsApp, digest semanal y demo sin credenciales.
3. Integrar Gemini 2.5 Flash con Google Search grounding en un proceso de 4 fases (base, profundización, síntesis JSON estricta y verificación adversarial con puntaje de confianza).
4. Registrar solicitudes, fuentes, evidencia, datasets, artículos e ideas en PostgreSQL, y datasets en Google Sheets.
5. Generar gráficos QuickChart exclusivamente con cifras que tienen fuente verificada.
6. Entregar el artículo por Gmail y avisos por WhatsApp (Evolution API), y capturar ideas por WhatsApp con un AI Agent con memoria.
7. Desplegar el stack completo en producción (droplet DigitalOcean con Docker, HTTPS via Caddy) y validar el flujo end-to-end.

6. Marco Teórico

Automatización de procesos: uso de tecnología para ejecutar tareas repetitivas con mínima intervención humana, reduciendo errores y tiempos. ResearchFlow automatiza un proceso intelectual completo, no solo tareas administrativas.

Transformación digital: rediseño de procesos con herramientas digitales para ganar productividad y capacidades nuevas de análisis. Aquí, la investigación pasa de artesanal a industrializada con control de calidad.

BPM (Business Process Management): disciplina para identificar, modelar, ejecutar y mejorar procesos. El proceso "investigar un tema" fue modelado en fases explícitas (playbook) antes de automatizarse, y sus estados viven en la base de datos ('nuevo', 'en_proceso', 'completado'; ideas: 'idea -> refinada -> en_cola -> investigada').

Integración de aplicaciones: conexión de sistemas independientes para compartir datos y coordinar acciones. n8n integra landing web, Postgres, Gemini, QuickChart, Gmail, Google Sheets y WhatsApp en un solo flujo.

APIs REST: interfaces que exponen operaciones via HTTP (GET, POST) con datos JSON. El proyecto consume la API REST de Gemini (generateContent), la de Evolution API (sendText) y la de QuickChart (chart por URL).

Webhooks: endpoints HTTP que reciben eventos externos y disparan un workflow. La landing hace POST a '/webhook/researchflow' (via proxy de Vercel) y Evolution API notifica cada mensaje de WhatsApp a '/webhook/researchflow-whatsapp'.

IA aplicada a negocios y grounding: los modelos generativos redactan y estructuran información, pero pueden alucinar datos. El grounding con Google Search ancla las respuestas de Gemini en resultados de búsqueda web reales y citables. ResearchFlow combina grounding con reglas duras (nunca inventar cifras ni fuentes, marcar 'requiere_verificacion') para que la IA sea auditable.

Plataforma n8n: herramienta de automatización visual, self-hosted, que conecta triggers, nodos de transformación (Set, Code, IF), bases de datos, APIs y nodos de IA (AI Agent, modelos de chat, memoria) mediante flujos versionables en JSON.

7. Análisis del Negocio

7.1 Descripción

Negocio: creador de contenido / analista independiente que produce artículos, análisis y material educativo basado en investigación.

Sector: creacion de contenido, analisis e investigacion aplicada.

Productos: articulos con datos y graficos, informes breves, backlog de temas investigables.

Cliente del sistema: el propio analista (asistente personal), extensible a equipos de contenido, consultores y estudiantes.

Problemas del negocio: tiempo de produccion alto (4-6 h por tema), riesgo reputacional por cifras o fuentes dudosas, perdida de ideas y ausencia de archivo historico reutilizable.

7.2 Proceso Seleccionado

Proceso automatizado: investigacion completa de un tema, desde la captura de la idea hasta la entrega del articulo verificable.

Flujo del proceso: una persona envia un tema (y opcionalmente una pregunta) desde la landing o por WhatsApp. Si solo hay tema, el sistema propone 3-5 preguntas investigables y las guarda como ideas. Si hay pregunta, el sistema responde de inmediato "en proceso" y ejecuta la investigacion en 4 fases con busqueda web real (base, profundizacion, sintesis y verificacion adversarial), clasifica afirmaciones (hecho / hipotesis / opinion), extrae datasets con fuente, genera graficos, audita el informe y le asigna un puntaje de confianza, guarda todo en Postgres y Sheets, y entrega el articulo por Gmail con aviso por WhatsApp.

8. Estudio de Viabilidad

8.1 Viabilidad Tecnica

Viable con recursos ya disponibles: n8n self-hosted (visto en el curso), droplet DigitalOcean con Docker (docker-compose con Caddy, n8n, Postgres 16, Redis y Evolution API v2.2), Gemini API en tier pagado con rate limits amplios, y servicios gratuitos (QuickChart, DuckDNS, Vercel free). Todos los nodos usados (Webhook, Set, Code, IF, Postgres, HTTP Request, Gmail, Google Sheets, Schedule Trigger, AI Agent con modelo Gemini y memoria) son estandar de n8n. Existe ademas un workflow demo sin credenciales que elimina el riesgo tecnico de la presentacion.

8.2 Viabilidad Economica

Costos concretos y bajos: droplet 8 GB a \$48/mes cubierto por los \$150 de creditos de DigitalOcean vigentes (vencen julio 2026); regimen posterior recomendado de 4 GB a \$24/mes. Gemini 2.5 Flash cuesta centavos por investigacion completa (cuenta tier Pagado 1, limite \$250, con alertas de presupuesto configuradas); el tier pagado incluye una franja diaria gratuita amplia de consultas con grounding. QuickChart, DuckDNS, Vercel, Evolution API (open source) y las APIs de Google Workspace: \$0. No hay licencias.

8.3 Viabilidad Operativa

El usuario solo llena un formulario o escribe por WhatsApp; el sistema hace el resto. La metodologia es editable sin tocar los workflows (registro 'playbook_investigacion' en 'app_settings'). La supervision humana se conserva donde importa: revision del articulo antes de publicar, y los elementos marcados 'requiere_verificacion' quedan explicitos. Comandos simples por WhatsApp ("ideas", "investigar N") operan el backlog sin abrir n8n.

9. Diseno de la Solucion

9.1 Arquitectura General

ENTRADA

Landing page (Vercel) --POST /api/investigar (proxy, sin CORS)--+
 WhatsApp (Evolution API v2.2) --webhook messages.upsert--> [n8n self-hosted]
 droplet DigitalOcean

ORQUESTACION (docker-compose + Caddy HTTPS/DuckDNS) (Docker)

WF1 Investigacion profunda (webhook /webhook/researchflow)

WF2 Ideas por WhatsApp (webhook /webhook/researchflow-whatsapp)

WF3 Digest semanal (Schedule Trigger lunes 8am)

WF4 Demo sin credenciales (para demostraciones)

INTELIGENCIA

Gemini 2.5 Flash + Google Search grounding (fases base, profundizacion y verificacion adversarial)

Gemini 2.5 Flash JSON estricto (fase sintesis, sin busqueda)

Playbook editable en tabla app_settings (metodologia del usuario)

DATOS

Postgres 16 (droplet): research_requests, research_sources, research_evidence, research_artifacts, research_ideas, research_datasets, app_settings

Google Sheets: hoja "datasets" (una fila por punto de dato con fuente)

SALIDA

QuickChart: graficos PNG (barras, pastel, lineas) solo con cifras con fuente

Gmail: articulo HTML con graficos incrustados / preguntas propuestas / digest

WhatsApp: avisos, listado de ideas, conversacion con AI Agent

[Insertar aqui el diagrama de arquitectura - Figura 1]

9.2 Herramientas Utilizadas

- **n8n self-hosted (Docker):** Orquestacion de los 4 workflows
- **PostgreSQL 16:** Almacenamiento: solicitudes, fuentes, evidencia, artefactos, ideas, datasets y configuracion (playbook)
- **Gemini API (2.5 Flash):** Investigacion en 4 fases (base, profundizacion, sintesis y verificacion adversarial), generacion de preguntas, refinado de ideas, redaccion del digest
- **Google Search grounding:** Busqueda web real y citable dentro de Gemini (fases base, profundizacion y verificacion)
- **QuickChart:** Graficos PNG por URL (barras, pastel, lineas) sin API key
- **Gmail (OAuth2):** Entrega del articulo HTML, preguntas propuestas y digest
- **Google Sheets (OAuth2):** Repositorio de datasets (hoja 'datasets')
- **Evolution API v2.2:** Canal WhatsApp: captura de ideas, comandos y avisos
- **AI Agent de n8n + memoria:** Conversacion de refinado de ideas con memoria por numero de telefono
- **Caddy:** Reverse proxy con HTTPS automatico (Let's Encrypt)
- **DuckDNS:** Subdominio gratuito para HTTPS y OAuth
- **Vercel:** Hosting de la landing con rewrite '/api/investigar' (evita CORS)
- **Docker Compose:** Stack reproducible: Caddy, n8n, Postgres, Redis, Evolution API

10. Diseno del Flujo de Trabajo

Workflow principal: 'n8n_workflow_research_production.json' ("ResearchFlow - Investigacion profunda").

Webhook - Nueva investigacion

```
-> Normalizar solicitud
-> Postgres - Registrar solicitud (RETURNING id)
-> Postgres - Cargar playbook (app_settings)
-> IF - Con pregunta
    [SIN pregunta]
        -> Preparar peticion de preguntas -> Gemini - Generar preguntas (3-5, JSON)
        -> Procesar preguntas -> Postgres - Guardar idea (research_ideas)
        -> Gmail - Enviar preguntas -> Responder preguntas (a la landing)
    [CON pregunta]
        -> Responder en proceso (respuesta inmediata a la landing)
        -> Preparar fase base -> Gemini - Fase base con busqueda (grounding)
        -> Preparar profundizacion -> Gemini - Profundizar con busqueda (grounding)
        -> Preparar sintesis -> Gemini - Sintesis estructurada (JSON estricto)
        -> Preparar verificacion -> Gemini - Verificacion (grounding: audita hechos/cifras, puntos)
        -> Procesar resultado (valida datasets, arma QuickChart, badge de confianza y articulo HTML)
        -> Postgres - Guardar evidencia -> Gmail - Enviar articulo
        -> Evolution API - Aviso WhatsApp -> Postgres - Actualizar resultado
        -> Preparar filas Sheets -> Google Sheets - Registrar datos
```

[Insertar aqui la captura del workflow en n8n - Figura 2]

10.1 Descripcion de Nodos

Nodos principales de los 4 workflows:

- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Webhook - Nueva investigacion; **Funcion:** Recibe POST de la landing (via proxy Vercel) o del flujo de ideas.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Normalizar solicitud; **Funcion:** Estandariza nombre, email, whatsapp, tema, pregunta, prioridad y canal.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Postgres - Registrar solicitud; **Funcion:** INSERT en 'research_requests' con RETURNING id para trazar todo el flujo.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Postgres - Cargar playbook; **Funcion:** Lee la metodologia editable desde 'app_settings'; si falta, usa un playbook minimo embebido.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** IF - Con pregunta; **Funcion:** Bifurca: investigar (con pregunta) o proponer preguntas (solo tema).
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Responder en proceso; **Funcion:** Responde de inmediato a la landing; la investigacion sigue en segundo plano.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gemini - Fase base con busqueda; **Funcion:** Fase 1 con grounding: base del tema, vocabulario tecnico, controversias.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gemini - Profundizar con busqueda; **Funcion:** Fase 2 con grounding: 5 porques y datos numericos con fuente.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gemini - Sintesis estructurada; **Funcion:** Fase 3 sin busqueda: JSON estricto con hechos (fuente_url), hipotesis, opiniones, datasets, articulo_markdown y fuentes.

- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Preparar verificacion; **Funcion:** Arma el prompt de auditoria adversarial sobre la sintesis (hechos, cifras y citas disponibles).
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gemini - Verificacion; **Funcion:** Fase 4 con grounding: audita hechos y cifras, detecta contradicciones y asigna puntaje de confianza (0-100), nivel y veredicto.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Procesar resultado; **Funcion:** Integra sintesis y verificacion; valida datasets (solo cifras con fuente), construye URLs QuickChart, badge de confianza, articulo HTML, SQL y filas para Sheets.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Postgres - Guardar evidencia; **Funcion:** Inserta fuentes, evidencia clasificada, datasets, la verificacion ('research_verifications') y el articulo como artifact.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gmail - Enviar articulo; **Funcion:** Envia el articulo HTML con graficos incrustados.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Evolution API - Aviso WhatsApp; **Funcion:** Aviso corto de investigacion lista.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Postgres - Actualizar resultado; **Funcion:** Marca la solicitud como completada con resumen e informe.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Google Sheets - Registrar datos; **Funcion:** Agrega una fila por punto de dato en la hoja 'datasets'.
- **Workflow:** Investigacion; **Nodo:** Gemini - Generar preguntas; **Funcion:** Rama sin pregunta: 3-5 preguntas investigables en JSON, guardadas en 'research_ideas' y enviadas por Gmail.
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** Webhook - Evolution WhatsApp; **Funcion:** Recibe eventos 'messages.upsert' de Evolution API.
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** IF - Mensaje valido / Comando investigar / Comando ideas; **Funcion:** Filtra eventos y enruta comandos "investigar N" e "ideas".
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** AI Agent - Refinar idea; **Funcion:** Agente con modelo Gemini y memoria por numero: refina la idea y propone preguntas numeradas.
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** Postgres - Guardar idea / Listar ideas / Obtener idea / Marcar en cola; **Funcion:** Operan el backlog 'research_ideas' y sus estados.
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** HTTP - Lanzar investigacion; **Funcion:** "investigar N" dispara el webhook del workflow de investigacion.
- **Workflow:** Ideas WhatsApp; **Nodo:** Evolution - Responder idea / Enviar lista / Confirmar lanzamiento; **Funcion:** Respuestas al usuario por WhatsApp.
- **Workflow:** Digest semanal; **Nodo:** Schedule - Lunes 8am; **Funcion:** Trigger programado semanal.
- **Workflow:** Digest semanal; **Nodo:** Postgres - Ideas pendientes; **Funcion:** Consulta el backlog pendiente.
- **Workflow:** Digest semanal; **Nodo:** Gemini - Redactar digest; **Funcion:** Redacta un digest breve (sin busqueda web).
- **Workflow:** Digest semanal; **Nodo:** Gmail - Enviar digest / Evolution - Aviso digest; **Funcion:** Entrega por ambos canales.

- **Workflow:** Demo; **Nodo:** Webhook - Demo / Investigacion simulada / Preguntas simuladas; **Funcion:** Misma logica de entrada con investigacion simulada y grafico QuickChart real; sin credenciales.

11. Implementacion

1. ****Infraestructura:**** creacion del droplet DigitalOcean (Ubuntu 24.04, 8 GB / 4 vCPU), subdominio DuckDNS, instalacion de Docker y despliegue del stack con 'deploy/docker-compose.yml' (Caddy con HTTPS Let's Encrypt, n8n, Postgres 16, Redis, Evolution API v2.2), segun 'deploy/deploy_digitalocean.md'.
2. ****Base de datos:**** ejecucion de 'database_schema_postgres.sql' sobre la base 'researchflow' (8 tablas incluida 'research_verifications', playbook inicial en 'app_settings' y registro semilla de prueba).
3. ****Credenciales:**** Postgres (host 'postgres' interno del compose), Gmail OAuth2 y Google Sheets OAuth2 (proyecto Google Cloud con redirect URI de n8n), API key de Gemini en los nodos HTTP, credencial Google Gemini para el AI Agent, y 'EVOLUTION_API_KEY' en los nodos de WhatsApp.
4. ****Creacion de flujos:**** importacion de los 4 workflows JSON y reemplazo de placeholders (dueno, correo, WhatsApp, ID de spreadsheet).
5. ****Integracion de APIs:**** Gemini via HTTP Request (generateContent con 'google_search' en fases 1-2 y 'responseMimeType: application/json' en la sintesis), QuickChart por URL construida en el nodo Code, Evolution API 'sendText'.
6. ****Webhooks:**** conexion de la landing en Vercel mediante rewrite '/api/investigar' hacia '/webhook/researchflow' (sin CORS), y webhook de Evolution API ('messages.upsert') hacia '/webhook/researchflow-whatsapp' tras escanear el QR de la instancia 'researchflow'.
7. ****Pruebas unitarias:**** validacion por nodo con datos de 'test_data/' (normalizacion, INSERT con RETURNING id, parseo del JSON de sintesis, construccion de URLs QuickChart), segun 'plan_pruebas.md'.
8. ****Pruebas integrales:**** landing sin pregunta (preguntas por pantalla y Gmail), landing con pregunta (respuesta inmediata + articulo con graficos por Gmail + aviso WhatsApp + filas en Sheets + tablas 'research_*' pobladas), ideas por WhatsApp (idea vaga -> agente; "ideas" -> lista; "investigar N" -> lanzamiento) y digest programado.
9. ****Puesta en produccion:**** activacion de los workflows en el droplet, alertas de presupuesto en la cuenta de Gemini, verificacion end-to-end y snapshot del droplet como respaldo antes del vencimiento de creditos.

12. Resultados

- **Indicador:** Tiempo por investigacion; **Antes (manual):** 4 a 6 horas; **Despues (ResearchFlow):** ~10 min de ejecucion + 20-30 min de revision humana
- **Indicador:** Investigaciones posibles por semana; **Antes (manual):** 1 a 2; **Despues (ResearchFlow):** 5 a 10
- **Indicador:** Cifras sin fuente en el entregable; **Antes (manual):** Frecuentes; **Despues (ResearchFlow):** 0: sin fuente no se grafica; lo dudoso queda 'requiere_verificacion'
- **Indicador:** Registro de fuentes y evidencia; **Antes (manual):** Disperso (pestanas, notas); **Despues (ResearchFlow):** 100% en 'research_sources' / 'research_evidence', clasificado

- **Indicador:** Ideas perdidas; **Antes (manual):** Varias por semana; **Despues (ResearchFlow):** 0: backlog 'research_ideas' + digest semanal
- **Indicador:** Costo marginal por investigacion; **Antes (manual):** Horas de trabajo; **Despues (ResearchFlow):** Centavos de API (Gemini Flash)
- **Indicador:** Comunicacion del resultado; **Antes (manual):** Manual; **Despues (ResearchFlow):** Automatica: Gmail + WhatsApp
- **Indicador:** Datasets reutilizables; **Antes (manual):** No existian; **Despues (ResearchFlow):** Postgres + Google Sheets, cada punto con fuente

La mejora central no es solo velocidad: es que cada articulo queda auditable (que fuente respalda que hecho) y el conocimiento se acumula en una base consultable.

13. ROI

Supuestos razonables (perfil: analista independiente en Bolivia):

- Investigaciones por semana: 4 (16 al mes).
- Tiempo manual por investigacion: 5 horas (punto medio del rango 4-6 h).
- Tiempo con ResearchFlow: ~ 10 min de ejecucion + 30 min de revision = 0.67 h.
- Ahorro por investigacion: 4.33 horas.
- Valor conservador de la hora del analista: \$6 USD.
- Costo mensual del sistema (post-creditos): droplet 4 GB \$24 + Gemini < \$1 = \$25. Durante los creditos de DigitalOcean: $\sim$ \$1.
- Inversion inicial: ~ 40 horas de desarrollo y despliegue x \$6 = \$240 (una sola vez).

Calculo:

Horas ahorradas al mes	= 16 x 4.33	= 69.3 h
Ahorro mensual	= 69.3 x \$6	= \$415.80
Costo mensual sistema	=	\$25.00
Beneficio neto mensual	= 415.80 - 25.00	= \$390.80
ROI mensual	= 390.80 / 25 x 100	= 1,563%
Recuperacion inversion	= 240 / 390.80	= 0.61 meses (~ 3 semanas)

Incluso recortando los supuestos a la mitad (8 investigaciones/mes, hora a \$3), el beneficio neto ($\sim$ \$79/mes) sigue superando con holgura el costo del sistema.

14. Analisis Economico

14.1 Costos

Tabla de costos de referencia (de 'deploy/deploy_digitalocean.md'):

- **Droplet 8 GB (con creditos este mes):** \$48 -> \$0 efectivo
- **Droplet 4 GB (regimen post-creditos):** \$24
- **Gemini API (Flash, uso personal):** < \$1
- **QuickChart, Wikipedia, DuckDNS, Vercel free:** \$0
- **Google Workspace APIs (Gmail/Sheets):** \$0

- **Evolution API (open source):** \$0

Notas: los \$150 de creditos de DigitalOcean vencen en julio 2026, por lo que el primer periodo corre a costo efectivo ~\$0 en infraestructura. La cuenta de Gemini es tier Pagado 1 (limite \$250) con alertas de presupuesto; una investigacion completa con Flash cuesta centavos y el grounding tiene franja diaria gratuita amplia. No hay licencias de software: n8n self-hosted, Evolution API y Postgres son open source.

14.2 Beneficios

- Ahorro de ~69 horas al mes de trabajo de investigacion (seccion 13).
- Reduccion del riesgo reputacional: cero cifras sin fuente publicadas.
- Capacidad de produccion 4-5 veces mayor con el mismo tiempo disponible.
- Backlog de ideas que ya no se pierden y se refinan solas por WhatsApp.
- Activo de datos acumulativo (fuentes, evidencia, datasets) reutilizable en futuras piezas.
- Comunicacion y seguimiento sin esfuerzo (Gmail, WhatsApp, digest semanal).

15. Conclusiones

1. n8n permite automatizar un proceso intelectual completo: la investigacion en 4 fases con grounding (incluida la verificacion adversarial que puntua la confianza), la clasificacion de evidencia y la entrega multicanal corren sin intervencion humana, y la persona se concentra en revisar y decidir.
2. La IA generativa aporta valor de negocio cuando se somete a reglas verificables: el playbook con reglas duras (no inventar, citar o marcar 'requiere_verificacion', no graficar sin fuente) convierte a Gemini de un riesgo de alucinaciones en un asistente auditable.
3. Guardar la metodologia en datos ('app_settings') y no en los flujos hace al sistema mantenible: el estilo de investigacion se ajusta editando un registro, sin tocar los 4 workflows.
4. El proyecto es economicamente contundente: con \$25/mes de costo total (o ~\$1 durante los creditos), el ROI mensual supera el 1,500% bajo supuestos conservadores.
5. La arquitectura de produccion (Docker Compose, Caddy con HTTPS, Postgres, webhooks publicos) demuestra que lo aprendido en el curso escala de un n8n local a un servicio real en internet.

16. Recomendaciones

- Integrar fuentes de datos primarias por API directa (Our World in Data, bancos centrales, INE) como herramientas del flujo, ademas del grounding, para datasets mas ricos.
- Implementar RAG sobre las investigaciones pasadas (tablas 'research_**') para que cada investigacion nueva aproveche la evidencia ya verificada.
- Agregar publicacion automatica del articulo (blog via API, Google Docs/Drive) con paso de aprobacion humana previa.
- Extender la verificacion adversarial ya implementada (Fase 4, mismo modelo con grounding fresco) a un **segundo modelo distinto** como verificador cruzado independiente de los hechos marcados 'requiere_verificacion', reduciendo el sesgo de auto-evaluacion.

- Programar respaldos automaticos de Postgres (pg_dump a objeto de almacenamiento) ademas del snapshot del droplet.
- Al vencer los creditos, bajar el droplet a 4 GB (\$24/mes) o evaluar snapshot + apagado si el uso es esporadico.
- Mantener revision humana obligatoria antes de publicar cualquier contenido con elementos 'requiere_verificacion'.

17. Bibliografia

- [1] n8n GmbH, "n8n Docs - Webhook node", <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.webhook/>
- [2] n8n GmbH, "n8n Docs - HTTP Request node", <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.httprequest/>
- [3] n8n GmbH, "n8n Docs - Postgres node", <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.postgres/>
- [4] n8n GmbH, "n8n Docs - AI Agent node", <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/cluster-nodes/root-nodes/n8n-nodes-langchain.agent/>
- [5] n8n GmbH, "n8n Docs - Docker Compose installation", <https://docs.n8n.io/hosting/installation/server-setups/docker-compose/>
- [6] Google, "Gemini API - Grounding with Google Search", <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/google-search>
- [7] Google, "Gemini Developer API - Pricing", <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>
- [8] QuickChart, "QuickChart Documentation", <https://quickchart.io/documentation/>
- [9] Evolution API, "Evolution API Documentation", <https://doc.evolution-api.com/>
- [10] Docker Inc., "Docker Compose Documentation", <https://docs.docker.com/compose/>
- [11] DigitalOcean, "Droplets Documentation", <https://docs.digitalocean.com/products/droplets/>
- [12] Vercel, "Project Configuration - Rewrites", <https://vercel.com/docs/rewrites>
- [13] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation", <https://www.postgresql.org/docs/>
- [14] Caddy, "Caddy Documentation - Automatic HTTPS", <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>

18. Rubrica de Evaluacion

- **Criterio:** Identificacion del problema empresarial; **Puntaje:** 10; **Como lo cubre el proyecto:** Proceso manual de 4-6 h por tema, sesgos y fuentes dudosas (secciones 4 y 7).
- **Criterio:** Justificacion de la automatizacion; **Puntaje:** 10; **Como lo cubre el proyecto:** Viabilidad tecnica/economica/operativa y ROI de 1,563% (secciones 8 y 13).
- **Criterio:** Diseno de la solucion; **Puntaje:** 15; **Como lo cubre el proyecto:** Arquitectura de 4 workflows, stack en droplet y modelo de datos de 8 tablas (secciones 9 y 10).
- **Criterio:** Implementacion funcional en n8n; **Puntaje:** 20; **Como lo cubre el proyecto:** 4 workflows JSON importables y desplegados en produccion; demo sin credenciales (seccion 11).
- **Criterio:** Integraciones externas; **Puntaje:** 15; **Como lo cubre el proyecto:** Gemini + grounding, Gmail, Google Sheets, Evolution API, QuickChart, Postgres.

- **Criterio:** Innovacion y creatividad; **Puntaje:** 10; **Como lo cubre el proyecto:** Investigacion en 4 fases con verificacion adversarial y puntaje de confianza, playbook editable en DB, reglas anti-alucinacion y graficos solo con cifras con fuente.
- **Criterio:** Analisis economico y ROI; **Puntaje:** 10; **Como lo cubre el proyecto:** Costos reales del deploy y calculo explicito de ROI (secciones 13 y 14).
- **Criterio:** Calidad del informe tecnico; **Puntaje:** 5; **Como lo cubre el proyecto:** Este informe (19 secciones), manuales, plan de pruebas y anexos.
- **Criterio:** Presentacion y defensa; **Puntaje:** 5; **Como lo cubre el proyecto:** ‘defensa_guion.md’, ‘checklist_defensa.md’ y demo en vivo sin credenciales.
- **Criterio:** Total; **Puntaje:** 100; **Como lo cubre el proyecto:** Detalle por criterio en ‘matriz_rubrica.md’.

19. Anexos

Disponibles en el paquete ‘researchflow/’:

- Workflows n8n (JSON importables): ‘n8n_workflow_research_production.json’, ‘n8n_workflow_ideas_what.json’, ‘n8n_workflow_weekly_digest.json’, ‘n8n_workflow_demo_import.json’.
- Esquema de datos: ‘database_schema_postgres.sql’ (PostgreSQL, produccion).
- Metodologia: ‘playbook_investigacion.md’ (version larga) y su version condensada cargada en ‘app_settings’.
- Arquitectura y decisiones de stack: ‘arquitectura_stack.md’.
- Landing page: ‘landing_page/’ (index.html, script.js, styles.css, vercel.json con proxy).
- Despliegue: ‘deploy/’ (docker-compose.yml, Caddyfile, .env.example, init-databases.sh, deploy_digitalocean.md).
- Manuales: ‘manual_tecnico.md’, ‘manual_usuario.md’.
- Pruebas: ‘plan_pruebas.md’, ‘test_data/’ (sample_request.json, sample_demo_response.json).
- Evaluacion: ‘matriz_rubrica.md’, ‘anexos_evidencias.md’ (capturas pendientes de tomar en la demo).
- Defensa: ‘defensa_guion.md’, ‘checklist_defensa.md’.
- Fuentes: ‘fuentes_consultadas.md’.